

物理学院《大学物理 AII》期末考试题 A 卷

2019 年 1 月 16 日 9:30—11:30

班级_____学号_____姓名_____总分_____

任课教师姓名_____

模块三 电磁学(63 分)

	填空题	选择题	计算 1	计算 2	计算 3	计算 4	合计	复核人
得分								

模块四 近代物理(37 分)

	填空题	选择题	计算 1	计算 2	合计	复核人
得分						

可能用到的物理常数

真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$,普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$,电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$,真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{A}^{-2}$,基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$,质子质量 $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

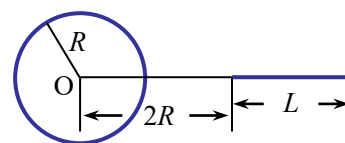
模块三 电磁学(63 分)

一、填空题(共 21 分, 每题 3 分, 将答案写在试卷指定的横线“_____”上)

1. (3 分) 靠近地面和离地面为 h 高处的电场场强大小分别为 E_1 和 E_2 , 方向都垂直于地面向下。则从地面到 h 高度的大气中电荷的平均体密度为_____; 如果地球上的电荷全部均匀分布在表面, 则地面上的电荷面密度为_____。

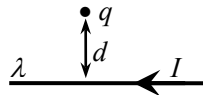
2. (3 分) 用你自己的语言对重力势能、弹性势能和静电势能作一个统一的势能定义, 使它对上述三种情况都适用, 定义为_____。

3. (3 分) 如图所示, 半径为 R 的均匀带电球面, 带电量为 q , 沿矢径方向上有一长度为 L 、电荷线密度为 λ 的均匀带电细线, 球心 O 到细线近端的距离为 $2R$, 设两带电体互相不影响, 则球面和细线组成的系统电势能为_____。(设无穷远电势为零)

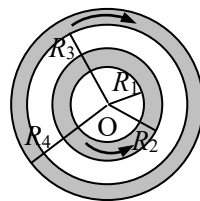


4. (3 分) 两个相同的空气电容器, 电容都是 $900\mu\text{F}$, 分别充电到 900V 电压后切断电源, 若把一个电容器浸入介电常数为 2.0 的煤油中, 再将两电容并联。则并联过程中损失的能量为_____J; 损失的能量转化为_____。

5. (3 分) 一个带电量为 $q>0$ 的粒子以速度 v 平行于一均匀带电的无限长直导线运动, 该导线的电荷线密度为 $\lambda>0$, 并载有传导电流 I , 如图所示。则粒子要以 $v =$ _____速度且沿_____方向运动才能使之保持在一条与导线垂直距离为 d 的平行直线上。



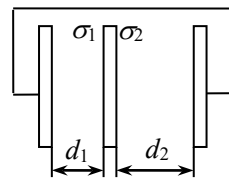
6. (3 分) 如图所示, 两个共面的平面带电圆环, 其内外半径分别为 R_1 、 R_2 和 R_3 、 R_4 , 外圆环以每秒钟 n_2 转顺时针转动, 内圆环以每秒钟 n_1 转逆时针转动, 若两圆环电荷面密度均为 σ , 则 n_1/n_2 为_____时, 圆心 O 处的磁感应强度为零。



7. (3 分) 一长螺线管单位长度密绕 n 匝线圈, 在其内部轴线上有一面积为 S 的单匝小平面线圈, 小线圈平面法向与螺线管轴向夹角 30° , 它们之间的互感系数为_____; 如果螺线管和小线圈均通过电流 I , 则小线圈受到的磁力矩大小为_____。

二、选择题 (共 9 分, 单选, 每题 3 分, 将答案写在试卷上指定的方括号 “[]” 内)

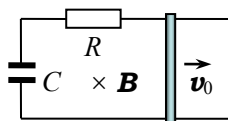
1. (3 分) 如图所示, 三块平行的薄导体板, 相互之间的距离 d_1 和 d_2 比导体板面积线度小得多, 外面二导体板用导线连接。中间导体板带电, 设左右两面上电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2 。则 σ_1/σ_2 为



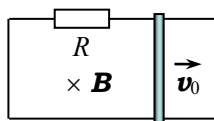
- (A) d_1/d_2 ; (B) d_2/d_1 ;
(C) 1; (D) d_2^2/d_1^2 。

[]

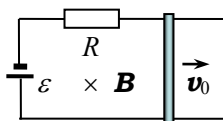
2. (3 分) 图 (a)、(b)、(c) 中除导体棒可动外, 其余部分均固定, 不计摩擦, 导体棒、导轨和直流电源的电阻均可略, 各装置都在水平面内, 匀强磁场 B 的方向垂直纸面向里。设导体棒的初始速度为 v_0 。有可能在一直向右运动过程中最终达到匀速 (不包括静止) 状态的是



(a)



(b)



(c)

- (A) 图 (a); (B) 图 (b);
(C) 图 (c); (D) 都不可能。

[]

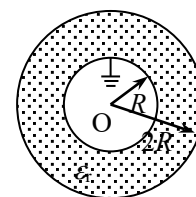
3. (3 分) 一球形电容器中间充有均匀介质, 该介质缓慢漏电, 在漏电过程中, 传导电流产生的磁场为 B_c , 位移电流产生的磁场为 B_d , 则

- (A) $B_c \neq 0, B_d = 0$; (B) $B_c = 0, B_d \neq 0$;
(C) $B_c = B_d = 0$; (D) $B_c = B_d \neq 0$ 。

[]

三、计算题（共 33 分，将答案写在试卷空白处）

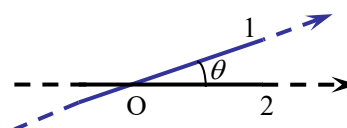
1. (9 分) 如图所示，有一半径为 R 的金属球，外面包有一层相对介电常数 $\epsilon_r=2$ 的均匀电介质壳，壳内、外半径分别为 R 和 $2R$ ，介质内均匀分布着电量为 q_0 的自由电荷，金属球接地。试求：



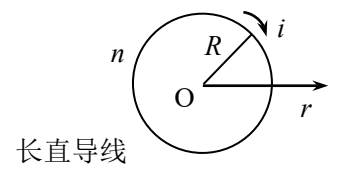
(1) 金属球所带电量？

(2) 介质壳外表面的电势？（设无穷远电势为零）

2. (9 分) 如图所示，两根相互绝缘的无限长直导线 1 和 2 绞接与 O 点，两根相互绝缘导线间的夹角为 θ ，并通有相同电流 I ，方向如图。试求单位长度的导线所受磁力对 O 点的力矩。



3. (9 分) 半径为 R 的圆柱形中空长直螺线管垂直于纸面放置, 该螺线管单位长度上密绕了 n 匝线圈, 线圈中通有 $i = kt$ 的电流 (k 为正的常量, t 为时间), 电流流向如图所示。已知磁场所激发的电场只在平行于纸面且沿任一径向 r 的垂直方向上不等于零。在螺线管外有一无限长直导线平行于纸面放置, 试求:



- (1) 螺线管内、外空间的感生电场强度 $\vec{E}_{\text{感内}}$ 和 $\vec{E}_{\text{感外}}$ 。
- (2) 长直导线中的感应电动势 $\mathcal{E}$ 的大小, 并指明其方向。

4. (6 分) 电磁波在传播时, 其能流密度矢量 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$, 其中 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 分别为电场强度矢量和磁场强度矢量。一电容器由相距为 r 的两个半径为 a 的圆形导体板所构成 (忽略边缘效应)。求证: 对电容器充电时, 设 t 时刻电容器带电量为 q , 流入电容器的能量速率等于其电场能量增加的速率。

模块四 近代物理(37 分)

一、填空题（共 15 分，每题 3 分，将答案写在试卷指定的横线“_____”上）

1. (3 分) 在惯性系 S 中有一个静止的等边三角形薄片 P 。现令 P 相对 S 以 v 作匀速运动，且 v 在 P 所确定的平面上。若因相对论效应而使在 S 中测量 P 恰为一等腰直角三角形薄片，则可判定 v 的方向为_____， v 的大小为_____。

2. (3 分) 德布罗意波的波函数与经典波的波函数的本质区别为_____。

3. (3 分) 在激发态能级上的钠原子，发射出波长为 589nm 的光子的时间平均约为 10^{-8}s 。根据不确定关系式 $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar$ ，光子能量的不确定度为_____eV，发射波长的不确定度为_____nm。

4. (3 分) 质量为 m 的电子处于宽为 a 的一维无限深势阱中，其能量和波函数表示如下

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad \psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & 0 < x < a \\ 0, & x \leq 0, x \geq a \end{cases} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

该电子吸收 $\Delta E = \frac{3\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 能量后在不同能级间发生跃迁。则跃迁后在 $0 < x < a/4$ 区间内发现电子的概率为_____。

5. (3 分) 由 6×10^{23} 个钠原子（电子组态 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ）结合成钠金属后，其 3s 能级形成价带。设价带最低端能级能量为 -5.00eV 和价带内密集的能级平均间隔为 $1.00 \times 10^{-23} \text{eV}$ ，用波长为 300nm 的单色光照射钠金属，钠金属的逸出功为_____eV；发出光电子的最大动能为_____eV。（假设不考虑轨道简并，只考虑自旋简并）

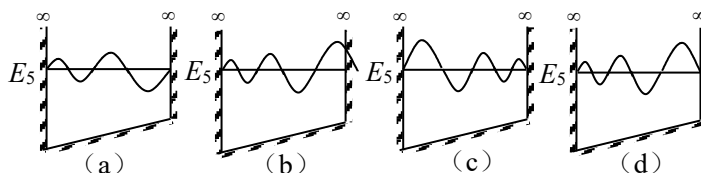
二、选择题（共 6 分，单选，每题 3 分，将答案写在试卷上指定的方括号“[]”内）

1. (3 分) 静止的氢原子吸收能量为 $h\nu$ 的光子后，由基态跃迁至第一激发态。把该过程看作是具有一定动量的光子与氢原子的碰撞，则氢原子获得的反冲动能为（氢原子质量 $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ ）；

(A) 10.2 eV; (B) $5.54 \times 10^{-8} \text{eV}$; (C) -13.6eV ; (D) 3.4 eV。

[]

2. (3 分) 无限深斜底势阱中有一粒子处于 $n=5$ 的激发态（能量为 E_5 ）时的波函数曲线，如图所示。正确的是



(A) 图 (a); (B) 图 (b);
(C) 图 (c); (D) 图 (d)。

[]

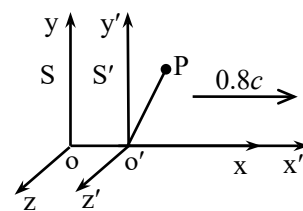
三、计算题（共 16 分，将答案写在试卷空白处）

1.（8 分） S' 系相对于 S 系沿 xx' 轴正向以 $0.8c$ （ c 为真空中的光速）的速度运动，一质点在 $ox'y'$ 平面内以 $c/2$ 的速度匀速直线运动，轨迹与 x' 轴的夹角为 60° ，过 o' 点，如图所示。试求：

（1）该质点在 S 系中的运动方程；

（2）在 S 系中观察质点 P 的运动速度大小和运动轨迹如何？

（洛伦兹变换： $x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ ， $y' = y$ ， $z' = z$ ， $t' = \frac{t - ux/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$ ）



2.（8 分）在一次康普顿散射中，入射光子传递给静止电子的最大能量为 E_k ，电子的静止质量为 m_0 ，试求入射光子的能量。